INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

PRIMER SEMESTRE, 2018

Campus: Cartago

ESCUELA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Teoría Electromagnética II

Primer Examen Parcial

(Tiempo de la prueba: DOS horas)

Nombre: _____ Carné: _____

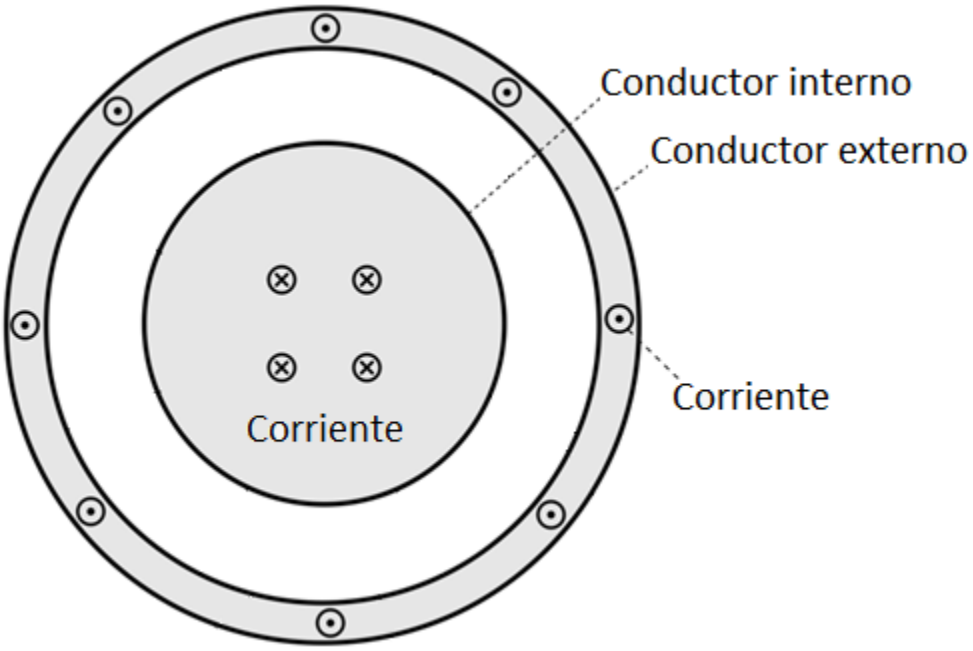
Problema	**Puntos**	**P. Obtenidos**
1	3	
2	6	
3	3	
4	2	
5	8,5	
6	6	
TOTAL	28,5	

PROBLEMAS

1. (3pts) En un cable coaxial fluye corriente por el conductor interno y externo tal y como se muestra en la imagen. Si la potencia se desplaza en la dirección de la corriente del conductor interno:

a) Dibuje las direcciones del vector de Poynting, campo eléctrico y campo magnético en el cable coaxial (Hágalo en toda la circunferencia del cable). Identifique claramente todos los campos dibujados. **(2pts)**

b) ¿Qué ocurre si la corriente cambia de dirección? ¿El vector de Poynting, el campo eléctrico y el magnético también cambian de dirección? Explique su respuesta. **(1pts)**



2. (6pts) El agua de mar tiene los siguientes parámetros constitutivos: $\varepsilon_r' = 80$, $\mu_r = 1$ y $\sigma = 4\ S/m$. Se tiene una antena submarina a 10m de profundidad, que necesita para su operación una recepción mínima de campo eléctrico de una magnitud de 1mV/m. Inicialmente se trabaja a una frecuencia de 1kHz, y se aplica un campo eléctrico en la superficie del mar de 1V/m.

a) Calcule a cuántas profundidades de piel se encuentra la antena a 1kHz. **(2pts)**

b) ¿La antena funciona correctamente bajo estas condiciones? Realice un cálculo que justifique su respuesta. **(2pts)**

c) Si se quiere aumentar la frecuencia de operación, calcule hasta que frecuencia funcionaría la antena. **(2pts)**

3. (3pts) Una losa dieléctrica con forma de ladrillo y con índice de refracción n_2 está circundada en todas direcciones por un medio con índice de refracción n_1. Calcule algebraicamente la relación que existe entre la inclinación de un rayo de luz que incide sobre el plano superior de la losa y el que sale por el plano inferior de la losa. **Explique con palabras esta relación**. Dibuje un esquema de referencia para sus cálculos donde muestre la relación solicitada.

4. (2pts) Escriba el nombre de la polarización de cada onda descrita por sus ecuaciones. Indique el tipo de polarización (lineal, circular, elíptica) así como su sentido de giro (derecha o izquierda en los casos que corresponda).

a) $\vec{E}(t) = E_{x0}\cos(\omega t \pm n\pi)\,\hat{a}_x + E_{y0}\cos(\omega t)\,\hat{a}_y,\ n = 0, 1, 2, \ldots$ _____

b) $\vec{E}_s = E_0(\hat{a}_x - j\hat{a}_y)e^{-j\beta z}$ _____

c) $\vec{E}(t) = (E_{x0}\cos(\omega t + \beta z)\,\hat{a}_x) - E_{y0}sen(\omega t + \beta z)\hat{a}_y)$ _____

d) $\vec{E}_s = E_0(\hat{a}_x + \hat{a}_y)e^{-j\beta z}e^{-j\pi/4}$ _____

Nota: $sen(\theta) = \cos(90 - \theta) = \cos(\theta - 90)$

5. (8.5pts) Una onda plana de 50 MHz con amplitud de campo eléctrico de 50 V/m incide normalmente a través del aire en un conductor con permitividad relativa de 1, permeabilidad relativa de 1 y conductividad de $2.78\text{x}10^{-3}$ S/m.

- **a)** Calcule el coeficiente de reflexión (magnitud y ángulo en grados) **(3pts)**
- **b)** Las densidades de potencia promedio incidente, reflejada y transmitida. **(1.5pts)**
- **c)** Dibuje la onda estacionaria en el aire. Indique la posición de los primeros tres máximos y tres mínimos e indique el valor de éstos. **(4pts)**

Nota: $\sqrt{r\angle\theta} = \sqrt{r}\angle\theta/2$

6. (6pts) Una onda perpendicularmente polarizada (TE o s) en aire incide oblicuamente en una superficie de contacto plana aire – vidrio con un ángulo de incidencia de 30°. La frecuencia de la onda es de 600 THz, que corresponde a luz verde, y el índice de refracción del vidrio es de 1.6. Si la amplitud de campo eléctrico de la onda incidente es de 50 V/m, determine lo siguiente:

- **a)** Los coeficientes de reflexión y transmisión. **(2pts)**
- **b)** Las expresiones instantáneas para **E** y **H** en el vidrio **(4pts)**